

北京大学光华管理学院

市场营销专业（数据科学方向）

一、专业简介

市场营销专业（数据科学方向）是光华管理学院于 2021 年重点打造的本科专业方向，学生入读两年后，根据分专业安排自愿选择学习。依托学院的学科优势，数据科学方向将经济学、管理学与数据科学进行深度交叉融合，既强调培养方案的创新性，也注重其实践性。通过系统学习，学生将掌握先进的数据分析技术，并培养敏锐的数据洞察力，为未来的职业生涯奠定坚实基础。数据科学方向汇聚了一批学科背景多元的青年教师，目前有院士 1 位、教授 18 位、副教授 13 位、助理教授 4 位。在高水平专业学科带头人的引领下，该方向开设了多门特色课程，既满足了本专业方向的培养要求，也丰富了其他专业方向的选课类别。学生成功完成本专业方向的各项培养要求后，将获得北京大学颁发的管理学学士学位。

二、培养目标

市场营销专业（数据科学方向）紧跟国家战略需求，以服务大数据智能化为引领的创新驱动发展战略为目标，致力于为人工智能时代的商科本科生提供全面而深入的专业培养。通过系统的课程设置，学生将掌握数据科学的基本理论和方法，深入了解数据产业的前沿动态和趋势。“R 语言与数据可视化”“机器学习与人工智能”等核心课程将帮助学生掌握数据领域的专业分析方法和软件操作技能，使他们能够熟练应对相关的商业应用场景。同时，该方向还将注重培养学生的创新思维和实战能力，使他们能够在大数据和人工智能领域展现出卓越的分析和解决问题的能力。毕业生将主要在国内外知名高校继续深造，或在数据科学、人工智能、金融科技等领域的领军企业、研究机构以及政府部门等领域就业。他们将在未来的职业生涯中迅速成长为业务骨干，为推动中国大数据智能化发展贡献智慧和力量。

三、培养要求

市场营销专业（数据科学方向）的培养要求如下：

1. 理论素养：通过系统的课程设置，包括“仿真模型与智慧决策”“市场数据分析”等选修课程，学生需了解数据分析的前沿发展，并紧密结合中国国情和行业需求；
2. 专业技能：学生需具备一定的大数据分析方法和人工智能技术的实际应用能力，包括数据处理、算法设计、模型构建等，以适应快速变化的时代需求；
3. 交叉学科思维：课程内容融合了经济、金融、管理以及数据科学的知识，学生需了解并掌握信息技术在数据科学领域的应用，同时具备一定的研究创新能力；
4. 行业实践：通过引入业界导师、开展实习项目、组织案例研究等方式，学生需了解行业发展趋势和实践应用情况，提升解决实际问题的能力；
5. 国际视野：学生需积极参与海外交换，接触国际先进的教育资源和环境，提升全球视野和竞争力。

四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

授予学位类型：管理学学士

毕业总学分：129~135

具体毕业要求包括：

1. 公共基础课程：42~48 学分	1-1 大学英语：2~8 学分
	1-2 思想政治理论必修课：19 学分
	1-3 思想政治理论选择性必修课：1 门
	1-4 劳动教育课：32 学时
	1-5 信息课程：3 学分
	1-6 军事理论：2 学分
	1-7 体育课：4 学分
	1-8 通识教育课：12 学分
2. 专业必修课程：69 学分	2-1 专业基础课：25 学分
	2-2 专业核心课：42 学分
	2-3 毕业论文（设计）：2 学分
3. 选修课程：18 学分	3-1 专业选修课：6 学分
	3-2 自主选修课：12 学分

五、课程设置

1. 公共基础课程：42~48 学分

1.1 公共必修课

要求“思想政治理论选择性必修课”共 1 门、“劳动教育课”累计不少于 32 学时。思想政治理论必修课和其他公共必修课按学校要求选课，信息课程见下表。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04834470	计算概论（C）	全校必修	3	51		

1.2 通识教育课

通识教育课程系列 (通识核心课+通选课)	各系列学分 (通识核心课+通选课)	总学分
I. 人类文明及其传统	≥2	1. 不少于 12 学分 2. 至少修读 1 门“通识核心课”
II. 现代社会及其问题	≥2	
III. 艺术与人文	≥2	
IV. 数学、自然与技术	≥2	

- (1) 具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》；
 (2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分；
 (3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分；
 (4) 建议合理分配修读时间，每学期修读 1 门课程。

2. 专业必修课程：69 学分

2.1 专业基础课 25 学分

2.1.1 专业基础课组 25 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00130201	高等数学 (B) (一)	专业必修	5	68		大一/上
00130202	高等数学 (B) (二)	专业必修	5	68		大一/下
00131460	线性代数 (B)	专业必修	4	68		大二/上
02831110	经济学	专业必修	4	68		大一/上
02831170	经济学讨论班	专业必修	0	34	34	大一/上
02834720	概率统计	专业必修	4	68	2	大一/下
02839150	光华第一课	专业必修	1	17	6	大一/上
02839510	科学思维与实践论	专业必修	2	34	20	大一/下

2.2 专业核心课 42 学分

2.2.1 学院核心课组 30 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
02812930	数据科学的 Python 基础	专业必修	2	34		大二/上
02830140	社会心理学	专业必修	3	51	12	大一/下
02831101	组织与管理讨论班	专业必修	0	34	34	大一/上
02831520	会计学	专业必修	3	51	10	大一/下
02832110	微观经济学	专业必修	3	51		大一/下
02832120	宏观经济学	专业必修	3	51	10	大二/上
02832640	营销学	专业必修	3	60	12	大二/上
02833720	计量经济学	专业必修	3	51	17	大二/下
02838470	管理科学	专业必修	3	51	6	大二/下
02838500	组织与管理	专业必修	4	68	2	大一/上
02839610	公司金融	专业必修	3	51	2	大二/上
02839611	公司金融讨论班	专业必修	0	34	34	大二/上

2.2.2 数据科学专业必修课组 12 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
02812710	R 语言与数据可视化	专业必修	2	34	10	大三/上
02812980	商务时间序列分析	专业必修	2	34	4	大三/下
02839070	量化营销模型	专业必修	2	34	4	大三/下
02839380	因果推断与商业应用	专业必修	2	34	17	大三/上
02839410	运筹优化与最优决策	专业必修	2	34	8	大三/下
02839440	机器学习与人工智能	专业必修	2	34	10	大三/上

2.3 毕业论文（设计） 2 学分

2.3.1 毕业论文组 2 学分

3. 选修课程：18 学分

3.1 专业选修课 6 学分

3.1.1 数据科学专业选修课组 6 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
02800280	AI 驱动的预测方法	任选	2	34	8	大三/上
02812770	深度学习与人工智能	任选	2	51	34	大三/上
02838440	市场数据分析	任选	2	34		大三/上
02838450	新媒体营销与精准广告	任选	2	34	10	大三/上
02839280	仿真模型与智慧决策	任选	2	34	5	大三/上
02839460	金融中的数学方法	任选	3	51		大三/下

3.2 自主选修课 12 学分

3.2.1 中国系列选修课组 4 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
02801960	中国社会（上）	任选	2	34		大三/上
02801970	中国社会（下）	任选	2	34		大三/上
02830150	中国经济	任选	2	34		大三/下
02839000	中国经济改革与发展	任选	2	43	10	大三/下
02839080	中国金融	任选	2	36	4	大三/下

3.2.2 学院选修课组 8 学分

备注：除以下列表中的课程，学院其他专业开设的专业必修课和专业选修课也可以计入学院选修课。随着教学改革的推进，选修课目录可能发生增补，请以项目的通知为准。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
02802260	社会分层与流动	任选	3	51		大三/上
02806120	随机分析与应用	任选	3	51		大三/下

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
02813030	当代量化交易系统的原理与实现	任选	2	36	6	大四/上
02831888	社会主义政治经济学	任选	3	51		大三/下
02832690	物流与供应链管理	任选	2	34	3	大三/上
02839700	企业运营管理	任选	2	34		大三/下
02834370	企业伦理	任选	2	34		大三/下
02834730	创业管理	任选	2	34	16	大三/下
02834800	综合商业计划书竞赛	任选	2	34	17	大三/上
02834860	可持续创业	任选	2	34	17	大三/上
02834870	创业与创新实践	任选	3	51	39	大三/下
02839670	数智化技术与商业模式创新	任选	2	34		大三/上
02837122	互联网时代营销新模式	任选	2	34		大三/上
02837140	中国商务	任选	2	34	8	大四/上
02837190	供应链管理	任选	2	34	3	大三/下
02838130	中国社会与商业文化	任选	2	34		大三/下
02838330	价值投资	任选	2	34	17	大四/上
02839140	人口经济学	任选	3	51		大三/下
02839160	定量推理法	任选	2	34	7	大四/上
02839230	体育营销	任选	2	34	10	大三/下
02839260	传统国学中的管理思想	任选	1	17		大三/下
02839470	真实世界经济学：田野调查	任选	3	80	18 天	大三/下
02839520	期权波动率和对冲基金	任选	3	51		大四/上
02839540	国家账本	任选	2	34	3	大三/上
02839560	公共治理专题：研究设计与方法	任选	3	51		大四/上
30330031	教师指导下的独立研究	任选	2	68	68	大二/下
30330041	教师指导下的小组研究	任选	2	68	68	大二/下
E2832231	商战模拟	任选	2	34	24	大三/上

六、其他

1. 数学类课程替代说明

“高等数学 B”和“线性代数 B”可由同类课程中级别难度更高的课程替代，但学分不得低于“高等数学 B”和“线性代数 B”的学分。

2. 港澳台学生和留学生学分与选课要求

港澳台学生、留学生除以下免修课程外，学分完成要求（包括公共基础、专业必修课程、专业选修课程等）均与本科生要求一致。政治类免修课程（思想政治理论必修课、军事理论）的学分必修由“与中国有关课程”补足。可免修全校公共必修课程中的课程包括：

- （1）思想政治理论必修课：19 学分
- （2）思想政治理论选择性必修课：1 门
- （3）军事理论：2 学分
- （4）劳动教育课：32 学时

3. Minor 说明：

（1）学院开设 8 个 Minor，学生完成 Minor 要求的课程及学分，毕业时学院将出具相关证明。

（2）专业及 Minor 互斥：本专业不能修读本专业同名 Minor；数据科学专业（方向）学生不能修读人工智能 Minor。

（3）一门课程不能同时算作两个类别，即作为专业选修课就不能再作为 Minor 课程；一门课程不能同时作为 2 个 Minor 中的课程。

（4）Minor 学分要求及课程列表：

金融学 Minor 10 学分（含 6 学分必修）

课号	课程名称	学分	总学时	实践总学时	选课学期	备注
02834420 /E2834421	证券投资学（中英文）	3	51	0	二下	必修
02833230	金融市场与金融机构（中英文）	3	51	6	二下	必修
02838400	行为金融	2	34	0	三上	
02839380	因果推断与商业应用	2	34	17	三上	本研合上
02839710	人工智能与投资分析	2	51	34	三上	
02839360	衍生品定价及应用	2	54	24	三上	
02834760	金融时间序列分析	2	63	35	三下	
02839460	金融中的数学方法	3	51	0	三下	
02839630	科技金融与数字金融	2	51	34	三下	原《金融科技及区块链》
02831570	固定收益证券	2	34	0	三下	
02839340	风险管理（中英文）	2	34	4	四上	
02838460	国际金融	2	34	20	四上	
02839060	风险资本与创新融资（英文）	2	34	0	四上	
02839300	公司估值	2	34	0	四上	

金融科技 Minor 8 学分

课号	课程名称	学分	总学时	实践总学时	选课学期	备注
02839360	衍生品定价及应用	2	54	24	三上	
02839630	科技金融与数字金融	2	51	34	三下	原《金融科技及区块链》
02839710	人工智能与投资分析	2	51	34	三上	
02839440	机器学习与人工智能	2	34	10	三上	
02839210	人工智能与商业创新	2	34	5	三上	

金融经济 Minor 8 学分

课号	课程名称	学分	总学时	实践总学时	选课学期	备注
02837170	策略与博弈（英文）	3	51	0	三下	
02839250	行为经济学	2	34	4	三上	
02839390	货币经济学	2	34	0	三下	
02839270	公共经济学	3	51	0	三下	
02839370	劳动经济学	2	34	0	三上	

会计学 Minor 8 学分

课号	课程名称	学分	总学时	实践总学时	选课学期	备注
02833540	中级财务会计	4	68	10	三下	
02833670	高级财务会计	2	34	4	三下	
02839480	内部控制与合规管理	2	34	14	三下	

市场营销 Minor 6 学分

课号	课程名称	学分	总学时	实践总学时	选课学期	备注
02839400	营销研究方法	2	34	0	三下	
02839500	消费者行为	2	34	4	三上	
02833460	品牌管理	2	50	20	三上	
02838440	市场数据分析	2	34	0	三上	

数据科学 Minor 8 学分

课号	课程名称	学分	总学时	实践总学时	选课学期	备注
02839440	机器学习与人工智能	2	34	10	三上	
02839380	因果推断与商业应用	2	34	17	三上	本研合上
02839410	运筹优化与最优决策	2	34	8	三下	
02839070	量化营销模型	2	34	4	三下	
02812710	R 语言与数据可视化	2	34	10	三上	本研合上
02812980	商务时间序列分析	2	34	4	三下	本研合上
02812770	深度学习与人工智能	2	51	34	三上	本研合上

人工智能 Minor 8 学分

课号	课程名称	学分	总学时	实践总学时	选课学期	备注
02839210	人工智能与商业创新	2	34	5	三上	
02839280	仿真模型与智慧决策	2	34	5	三上	
02839410	运筹优化与最优决策	2	34	8	三下	
02839690	网络科学与商业智能场景	2	34	9	三上	
02839650	数据驱动模型与运营分析	2	34	0	三下	
02839640	深度学习与文本分析	2	34	6	三下	

战略与领导力 Minor 7 学分

课号	课程名称	学分	总学时	实践总学时	选课学期	备注
02834390	战略管理	2	34	0	三下	
E2800040	组织行为与领导力（英文）	3	51	0	三下	
02839190	创业思维	2	34	4	三下	
02830110	人力资源管理	3	51	0	三下	
02838070	从案例学习管理	3	51	0	三下	两年开一次
02834750	创新管理	2	34	2	三上	
02839030	共演战略：从创业到企业转型	2	34	10	三上	

七、市场营销专业（数据科学方向）课程地图

